Opinion dynamics in social media

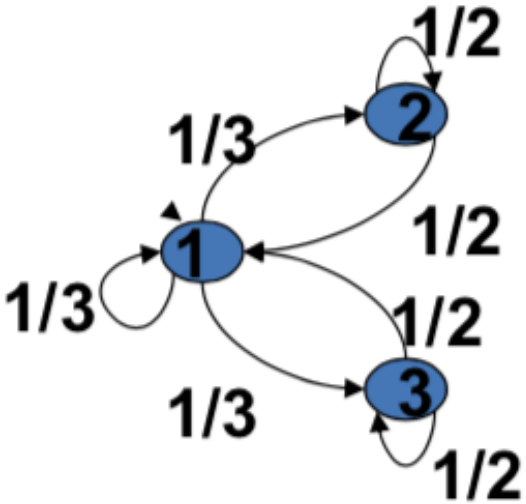
Yasser CHAKOUR, Youssef EL MOURID,
Amin EL HADRI, Mahmoud BAJJOU
Encadrés par : Radu DRAGOMIR, Philippe CIBLAT

Contexte et Objectifs

- **Contexte** : Manipulation des opinions dans une société à travers les réseaux sociaux
- **Objectifs** :
  1. Simplifier la modélisation .
  2. Étude des modèles classiques.
  3. Trouver comment manipuler les opinions d'une société.

Modèles classiques :

Modèle de De Groot :



$$T = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Modèles classiques :

Modèle de De Groot :

$$x_i(t+1) = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} \times x_j(t)$$

- $x_i(t) \in [0, 1]$
- Moyenne pondérée.
- Avantage : Simplifié
- Limite : Pas de polarisation $\Rightarrow$ ne représente pas la réalité

Modèles classiques :

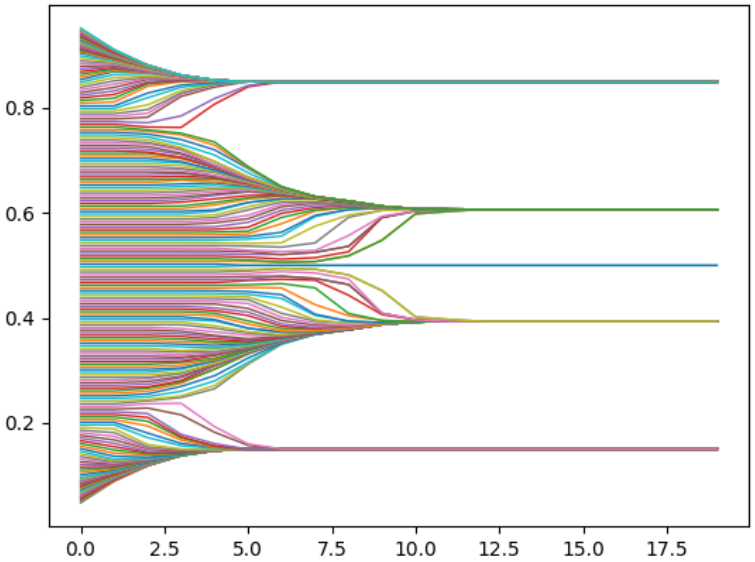
Bounded confidence :

$$x_i(t+1) = \sum_{j \in I(i,\mathbf{x}(t))} x_j(t)$$

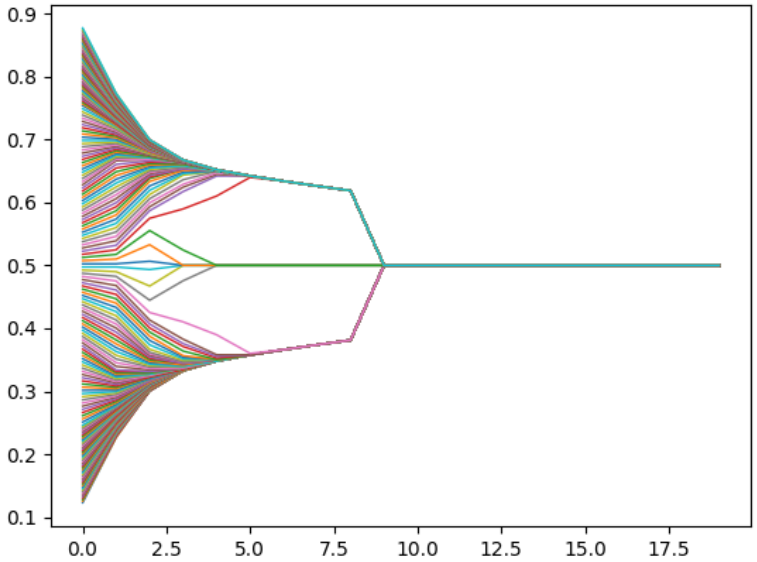
$$\text{où } I(i,\mathbf{x}(t)) = \{j \mid |x_i(t) - x_j(t)| < \varepsilon\}$$

- Émergence de clusters d'opinions.
- Avantages : Reproduit consensus/polarisation avec peu de paramètres
- Limite : Difficile à calibrer sur des données réelles (choix arbitraire des paramètres comme epsilon), et ne capture pas les changements d'opinion brutaux observés en réalité.

Modèles classiques :



n = 200 , epsilon = 0.1

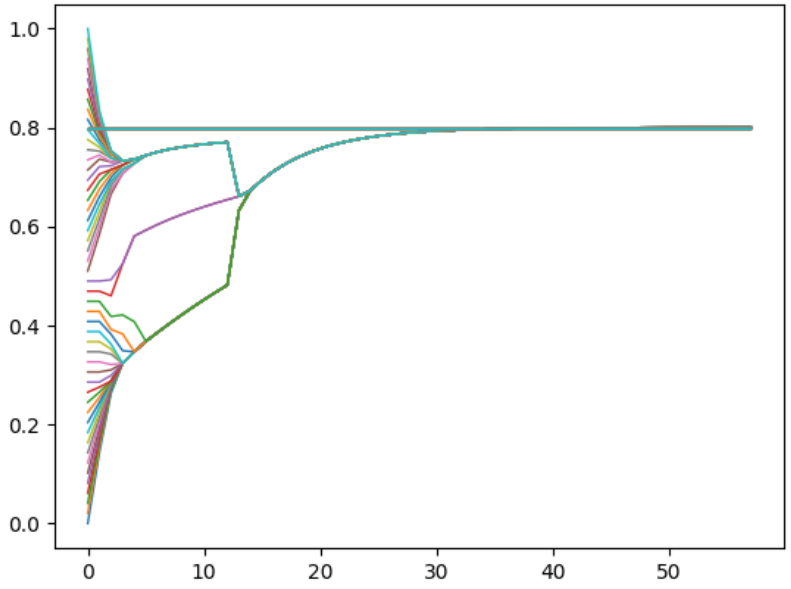


n = 200 , epsilon = 0.25

Modèles classiques :

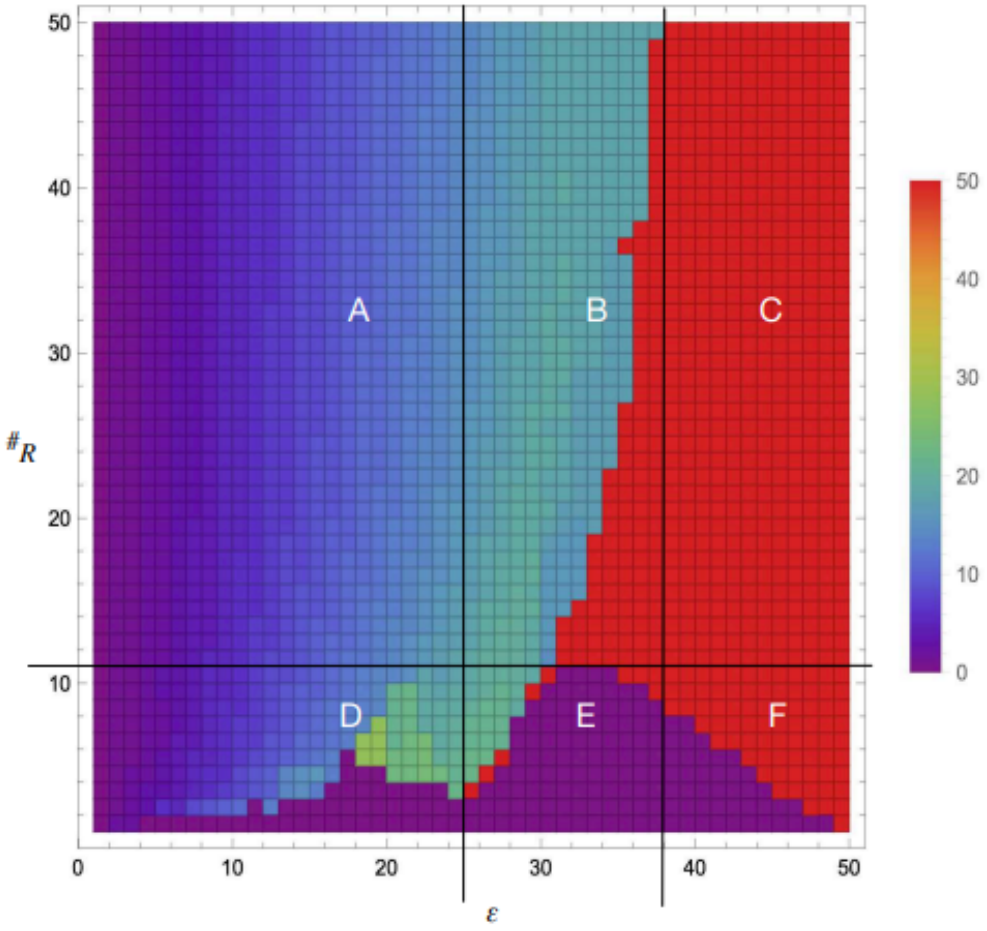
Radicaux :

- **Radicaux** : Opinions extrêmes fixes + ont influence importante sur les agents
- Avantage : Modèle plus réaliste



50 agents, 10 radicaux, epsilon = 0.3

Modèles classiques

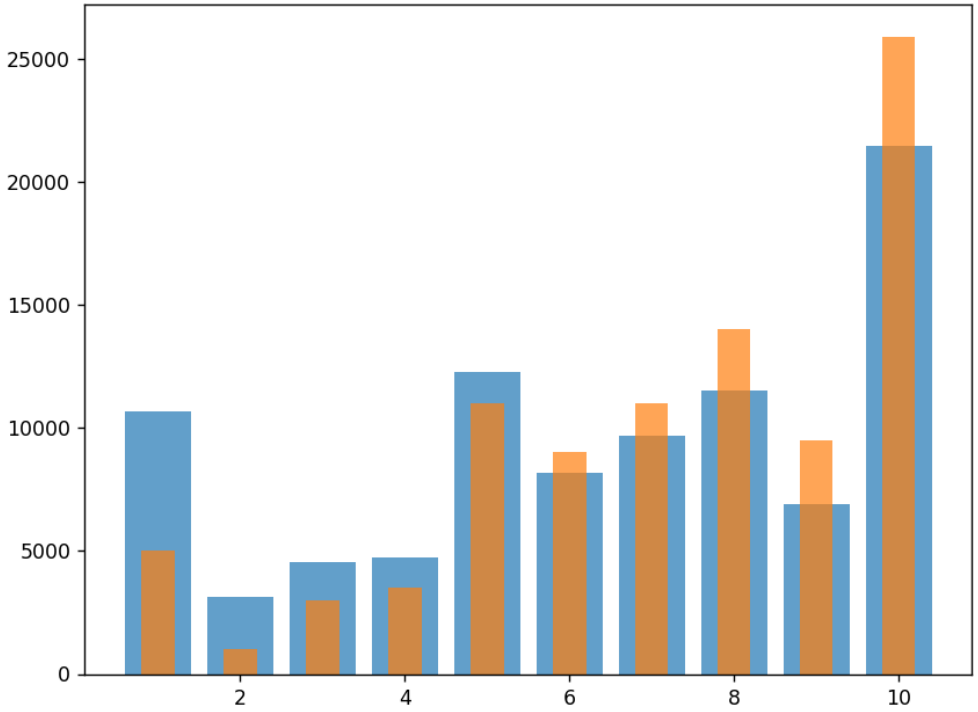


Manipulation d'opinions :

Transport optimal :

Donne le chemin optimal à partir d'une distribution initiale et une distribution finale.

Manipulation d'opinions :



$$\begin{bmatrix} 5005 & 1001 & 3003 & 1652 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1851 & 1278 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4538 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4725 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 470 & 9009 & 2793 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8162 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 56 & 9624 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4390 & 7106 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2404 & 4477 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 21454 \end{bmatrix}$$